

0.1 demo

命题 0.1

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是连续可微函数, 若函数 $g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

$$f(x) = g(|x|).$$

则 g 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且

$$\nabla f(x) = g'(|x|) \frac{x}{|x|}, \quad x \neq 0.$$

特别地, 有

$$|\nabla f(x)| = |g'(|x|)|.$$

进一步, 若 $g' \in L^1[0, +\infty)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f(x)| \, dx = S_{n-1} \int_0^{+\infty} |g'(r)| r^{n-1} \, dr,$$

其中 S_{n-1} 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面 $\mathbb{S}^{n-1}$ 的表面积.

证明 Show/Hide Proof

记 $r = |x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$. 对 $i = 1, \dots, n$, 当 $x \neq 0$ 时,

$$\frac{\partial r}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r}.$$

由链式法则,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = g'(r) \frac{\partial r}{\partial x_i} = g'(r) \frac{x_i}{r}.$$

因此

$$\nabla f(x) = \left(g'(r) \frac{x_1}{r}, \dots, g'(r) \frac{x_n}{r} \right) = g'(r) \frac{x}{r}.$$

两边取欧氏范数, 得

$$|\nabla f(x)| = |g'(r)| \left| \frac{x}{r} \right| = |g'(r)|.$$

接下来证明积分公式. 在 $\mathbb{R}^n$ 中引入球坐标 $x = r\omega$, 其中 $r \in [0, +\infty)$, $\omega \in \mathbb{S}^{n-1}$, 体积微元为

$$dx = r^{n-1} dr d\sigma(\omega),$$

其中 $d\sigma$ 是单位球面上的面积微元. 于是

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\nabla f(x)| \, dx = \int_0^{+\infty} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} |g'(r)| r^{n-1} d\sigma(\omega) dr = \left(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} d\sigma(\omega) \right) \int_0^{+\infty} |g'(r)| r^{n-1} dr = S_{n-1} \int_0^{+\infty} |g'(r)| r^{n-1} dr.$$

由 $g' \in L^1[0, +\infty)$ 知该积分有限.

□